UNIVERSIDADE DE
VASSOURAS

Curso de Graduação em Engenharia de Software

Algoritmos

Prova prática
P1

Objetivo: Realizar a implementação dos algoritmos propostos.

O que você precisa fazer?

1. Escreva um programa em Python que tenha uma função chamada **calcular_media**. Esta função deve receber uma **lista** de notas de um aluno e calcular a média dessas notas. O programa principal deve:

   (A). Solicitar ao usuário que informe o nome do aluno.

   (B). Solicitar ao usuário que informe as notas do aluno (o número de notas pode ser variável, mas o programa deve permitir que o usuário adicione pelo menos 7 notas).

   (C). Chamar a função **calcular_media** passando a lista de notas e exibir a média das notas.

   (D). Caso a média seja superior ou igual a 8, exibir que o aluno foi aprovado. Caso contrário, exibir que o aluno foi reprovado.

2. Uma academia deseja desenvolver um programa para avaliar a faixa de peso de seus alunos. O programa deve utilizar uma função chamada calcula_imc.

   (A) A função deve receber dois parâmetros: peso, em quilogramas, e altura, em metros. A função deverá calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando a fórmula: IMC = peso / (altura × altura).

(B) Com base no resultado do IMC, o programa deverá classificar o aluno de acordo com as seguintes faixas: IMC abaixo de 18,5 – abaixo do peso; IMC de 18,5 até 24,9 – peso normal; IMC de 25,0 até 29,9 – sobrepeso; IMC igual ou superior a 30,0 – obesidade.

(C) O programa principal deve solicitar ao usuário o peso e a altura, chamar a função calcula_imc e exibir o valor do IMC e a respectiva classificação.

(D) Considere que o peso e a altura informados serão valores positivos. O programa não deve utilizar listas, tuplas, conjuntos ou dicionários.

3. Crie um programa em Python que implemente uma função chamada calcula_imposto_de_renda. A função deve receber um único parâmetro: salário: o valor do salário bruto de um indivíduo.

   Com base na tabela de alíquotas abaixo, a função deve calcular e retornar o valor do imposto de renda devido:

Faixa de base de cálculo mensal (R$)	Alíquota (%)	Parcela a deduzir (R$)
Até 2.428,80	Isento (0%)	0,00
De 2.428,81 a 2.826,65	7,50%	182,16
De 2.826,66 a 3.751,05	15,00%	394,16
De 3.751,06 a 4.664,68	22,50%	675,49
Acima de 4.664,68	27,50%	908,73

Requisitos:

- A função deve retornar o valor do imposto de renda a ser pago.
- O programa deve solicitar ao usuário o salário bruto, chamar a função e exibir o imposto devido.
- Exemplo: Para um salário bruto de **R$ 3.500,00**, ele se enquadra na faixa de **R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05**, cuja alíquota é **15%** e a parcela a deduzir é **R$ 394,16**.

4. Escreva um programa em Python que contenha uma função chamada calcula_bonificacao.

   (A). Essa função deve receber dois parâmetros:

   i. taxa_bonus: A porcentagem de bonificação de produção concedida ao funcionário.

   ii. salario_base: O salário do funcionário antes da bonificação.

   A função deve calcular e retornar o novo salário do funcionário, já incluindo a bonificação. No programa principal, solicite ao usuário que informe o salário base e a taxa de bonificação, chame a função e exiba o salário base, salário final atualizado, bem como a bonificação concedida

5. Uma empresa de entregas deseja calcular o valor cobrado por uma entrega. O valor será calculado conforme a **distância percorrida** e o **peso da encomenda**, de acordo com as seguintes regras:

Critério	**Condição**	**Valor / Acréscimo**
Distância	Até 10 km	R$ 12,00
Distância	Acima de 10 km e até 30 km	R$ 20,00
Distância	Acima de 30 km e até 60 km	R$ 35,00
Distância	Acima de 60 km	R$ 50,00
Peso	Até 5 kg	Sem acréscimo
Peso	Acima de 5 kg	R$ 2,00 por kg excedente

O programa deverá conter uma função chamada `calcula_entrega`, que receba como parâmetros:

- **distancia**: distância da entrega, em quilômetros;

- **peso**: peso da encomenda, em quilogramas.

A função deverá calcular e **retornar o valor total da entrega**.

No programa principal, o usuário deverá informar a distância e o peso da encomenda. Em seguida, o programa deverá chamar a função `calcula_entrega` e exibir o valor total a ser pago.

Exemplos para testar o programa:

- Distância: **8 km** Peso: **3 kg**
  - Valor: **R$ 12,00**
- Distância: **20 km** Peso: **5 kg**
  - Valor: **R$ 20,00**
- Distância: **45 km** Peso: **8 kg**
  - Valor: **R$ 41,00**
- Distância: **70 km** Peso: **10 kg**
  - Valor: **R$ 60,00**

Observação: Não é necessário utilizar listas, tuplas, conjuntos ou dicionários.

Atividades Obrigatórias

Entregar os arquivos .py (Cada arquivo deve indicar a questão, exemplo Questao1.py) em uma pasta compactada com a nomeclatura P1_Algoritmos_NomedoAluno

ATENÇÃO: utilizar compactadores open source.

O que vale nota:

Todas as questões são pontuadas seguindo os critérios técnicos referentes a implementação dos códigos:

- **Questão 1 – 1.25 pontos**
- **Questão 2 – 2.0 pontos**
- **Questão 3 – 1.25 pontos**
- **Questão 4 – 1.25 pontos**
- **Questão 5 – 1.25 pontos**

O que você vai entregar : Cada aluno deverá entregar a P1 no campo de envio da atividade no AVA